

一般图上的随机匹配模型的动态规划：以“N-图”为例

LOÏC JEAN AND PASCAL MOYAL

IECL, UNIVERSITÉ DE LORRAINE AND INRIA PASTA

ABSTRACT. 在本文中，我们研究了广义图上具有固定到达率的单个到达的随机匹配模型的最优控制问题，正如文献 [12] 中所介绍的那样。在“N 形”图上，通过遵循文献 [5] 的动态规划方法，我们证明了对于折扣成本问题和线性持有成本，对角边上的“阈值”类型策略，并优先考虑极端边，是最优的。

1. 引言

在本工作中，我们考虑一个通用随机匹配（GM）模型，如文献 [12] 中所定义。其大致定义如下：不同类别的物品依次进入系统，且类别各异。我们令 V 为类别集合，同时定义在类别集合上的兼容图 $G = (V, E)$ 。如果 V 中的两个节点（即类别） i 和 j 在 G 中共享一条边，我们认为任意分别属于类别 i 和 j 的物品对是兼容的。然后，在物品到达系统时，任一元素可以被存储在缓冲区，或与缓冲区中已存在的兼容物品匹配。此时，匹配策略的作用是在多重选择的情况下确定给定物品的匹配。我们称匹配策略为贪婪，若任何入库的物品只要在线上发现兼容物品，即必定在到达时匹配。否则，在非贪婪情况下，可能希望将两个兼容物品保存在队列中，等待未来更有利的匹配机会。

GM 模型是所谓的双向随机匹配（BM）模型的一种变体，该模型由 [6] 针对先到先配（FCFM）策略提出，并在 [3] 中得到推广。在这类通常表示基于技能的排队系统的模型中，兼容图 G 是二分图（存在客户类别和服务器类别），且到达事件是成对的客户/服务器，这一假设在许多应用中可能显得不实用。我们在本工作中考虑的“通用”随机匹配模型（GM）代表一个兼容图为一一般图（即不一定是二分图），且到达为单个物品而非成对物品的系统，这导致了完全不同的动态过程和分析。对于 GM 模型，文献首先关注稳定性问题。文献 [12] 给出了稳定性的必要条件，特别指出不存在在二分图上的 GM 模型是可稳定的。随后，文献 [14, 13, 10] 得到了一些关于贪婪策略和非二分图的稳定性结果：[14] 表明贪婪的类别均匀策略永远不能最大化稳定区域，且一般情况下贪婪的严格优先策略也不能；通过将文献 [1] 中的动态可逆性论证应用于一般图及单一到达，[13] 证明了贪婪的先到先配策略最大化了稳定区域，并显式构建了不变量测度及类别间匹配率（这一结果在 [7] 中通过与无序队列的深刻比较得以完善）。随后，[10] 证明了“最大权重”类型的贪婪匹配策略同样最大化了稳定区域。

近年来，本类系统的性能优化被从接入控制的角度考虑，提供了明确的构造过程以确定到达率从而实现给定匹配率，针对固定匹配策略：参见 [8, 2]。另一种方法近年来受到越来越多关注：设计（贪婪或非贪婪）匹配策略以最大化给定奖励或最小化给定代价的长期表现。在 [15] 中，对于广泛的匹配结构，展示了贪婪原始-对偶算法的一个变体对于长期平均匹配奖励是最优的，奖励设置在匹配上。关于累积持有成本的最小化，[9] 推导了长期累积持有成本的下界，并显示在某些条件下该下界可渐近逼近。随后，[4] 构建了一种在重负载条件下近似最优且有界遗憾的策略。文献 [11] 还表明，贪婪策略在事后视角下是最优的（即几乎在所有时间同时最大化总价值函数），并且在图 G 为树时可以规定一个静态的事后最优贪婪策略。对于固定到达率，[5] 证明了在满足 [3] 中规定的稳定条件下，对于 BM 模型且 G 为下图 1 中的“N”图，阈值型匹配策略对持有成本（包括贴现成本和平均成本问题）是最优的。

本文中，我们展示了 [5] 关于“N”图上的 BM 模型的结果同样适用于 GM 模型。具体地，利用动态规划工具，我们证明了 G 的对角边上的“阈值”型策略对于贴现成本问题是最优的。分析沿用了 [5] 主要证明步骤；然而，由于到达为单个物品而非成对，技术论证发生了显著变化。尤其值得注意的是，根据 [12] 中的定理 2，系统不可能被任何匹配策略（无论贪婪与否）稳定化。然而，最优性是针对贴现成本问题（及线性持有成本）而言的，保证了优化方案的良定性，尽管所考察的过程本身是不稳定的。通过此举，对于该简单图，我们展示了通用随机模型在固定到达率条件下的首个最优控制结果。

本文组织如下。第 2 节我们介绍一些预备知识及所考虑的通用随机匹配模型定义。随后，第 3 节引入我们的动态规划问题及主要结果，声明在对角边上具有优先于其他边的阈值型策略的最优性。主要结果的证明留至第 4 节。

2. 预备知识

2.1. 符号约定. 设 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{N}^*$ 分别表示实数集、非负整数集和正整数集。对于任意 $d \in \mathbb{N}^*$ ，我们记 $\llbracket 0, d-1 \rrbracket$ 为整数区间 $\{0, 1, 2, \dots, d-1\}$ 。对于任意 $i \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$ ，我们记 $\mathbf{e}_i$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的标准基的第 i 个向量。 $\mathbb{N}^d$ 中的向量通常用粗体表示，即我们写作例如

$$\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{d-1}).$$

对于无向图 $G = (V, E)$ ，若 $\{i, j\} \in E$ ，则记作 $i - j$ 。对于任意 $i \in V$ ，我们定义

$$E(i) = \{j \in E : i - j\}.$$

在全文中，所有随机变量均定义于同一概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。

2.2. 一个通用的随机匹配模型. 我们考虑一个随机匹配模型，如文献 [12] 中定义的：考虑如图 1 所示的“N-图”。它表示为

$$G = (V, E) := (\{0, 1, 2, 3\}, \{\ell_1, \ell_2, \ell_3\}) := (\{0, 1, 2, 3\}, \{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\}).$$

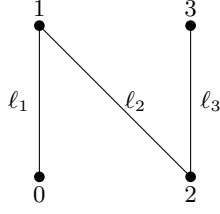


FIGURE 1. “N-图”。

系统的动态可以描述如下：物品一个接一个地进入，时间为离散的，并且属于不同的类别。在到达时，进入物品的类别 $i \in V$ 是从集合 V 上的一个固定概率分布 μ 中独立抽取的，我们称该物品为 i -物品。换句话说，我们将到达过程视为一个无限的 $\mathbb{N}^4$ 值的独立同分布序列 $\{A_n; n \in \mathbb{N}\}$ ，满足对于所有 $n \in \mathbb{N}$ 和 $i \in V := \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 步到达的物品是 } i\text{-物品}) := \mathbb{P}(A_n = \mathbf{e}_i) = \mu(i),$$

其中 μ 是定义在 V 上的概率测度。对于节点 $j \in E(i)$ ，任何 j -物品被称为与 i -物品 兼容。

在到达时，任何 i -物品面临以下情况：

- (1) 要么它没有在队列中找到兼容的物品，在这种情况下它会被存储在队列中；
- (2) 要么，当时队列中至少存在一个兼容的物品，在这种情况下，接下来要定义的 决策规则 的作用就是为第 i 个物品确定一个 匹配。遵循后者策略，我们有以下子情况：
 - 2a) 要么第 i 个物品立即与某个 $j \in E(i)$ 的第 j 个物品匹配，在这种情况下，这两个物品会立即离开系统。
 - 2b) 要么第 i 个物品被放入队列中等待潜在的更好匹配，尽管队列中存在一个（或多个）兼容的物品。

对于任意时间 $n \in \mathbb{N}$ ，我们用 $X_n \in \mathbb{N}^4$ 表示时间 n 后缓冲区的状态。具体地，对于任意 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ ，用 $X_n(i)$ 表示时间 n 后排队中存储的 i -物品数量，并设

$$X_n = (X_n(0), \dots, X_n(3)).$$

如果在任意时间 n 的匹配选择由一个算子 $u_n: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{N}^4$ 决定，该算子是确定性的，或者独立于由 $X_p, p \leq n$ 生成的过滤族，并且满足

$$X_{n+1} = u_n(X_n) + A_{n+1},$$

则称该决策规则是 马尔可夫型 的。如果不允许上述子情况 2b)，即当一个到达物品发现排队中有兼容物品时，必须立即与其中一个匹配，则称该决策规则为 贪婪。一个 允许的策略 π 是一列马尔可夫型决策规则 $\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ 。我们

说策略 π 是由决策规则 $u_n, n \in \mathbb{N}$ 组织的。记 ADM 为所有允许策略的集合。注意，决策规则可能是常数，即 $u_n = u$ 对所有 n 成立，在这种情况下，称该策略 π 是平稳的。序列 $\{X_n; n \in \mathbb{N}\}$ 的状态空间是 $\mathbb{N}^4$ 的一个子集 $\mathbb{X}_\pi$ ，其依赖于策略 π 。例如，如果 π 是贪婪的，则

$$\mathbb{X}_\pi = \{\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_3) \in \mathbb{N}^4 : x_i x_j = 0 \text{ 对任意 } \{i, j\} \in E\}.$$

在平稳策略 π 下，过程 $\{X_n; n \in \mathbb{N}\}$ 是值域为 $\mathbb{X}_\pi$ 的齐次马尔可夫链，并且对于所有状态 $\mathbf{x} \in \mathbb{X}_\pi$ 和所有 $v \in V$ ，

$$\mathbb{P}(u(\mathbf{x}) + \mathbf{e}_v \mid \mathbf{x}) := \mathbb{P}(X_{n+1} = u(\mathbf{x}) + \mathbf{e}_v \mid X_n = \mathbf{x}) = \mu(v).$$

Definition 1. 任意状态 $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_3) \in \mathbb{X}_\pi$ 唯一对应一个块模型图 $\mathbf{G}_\mathbf{x} = (\mathbf{V}_\mathbf{x}, \mathbf{E}_\mathbf{x})$ ，该图具有 $|\mathbf{x}|$ 个节点，其中对于所有 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ ，有 x_i 个类型为 i 的节点，且对于任意 $i \neq j \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ ，以及任意一对分别为类型 i 和 j 的节点 u 和 v ，当且仅当 $\{i, j\} \in E$ 时，存在一条连接 u 和 v 的边，即 $\{u, v\} \in \mathbf{E}_\mathbf{x}$ 。注意，如果 π 是贪心策略，则 $\mathbf{G}_\mathbf{x}$ 不包含任何边。

Definition 2. 对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{X}_\pi$ ，我们用 $\mathbf{M}_\mathbf{x}$ 表示从状态 $\mathbf{x}$ 出发的所有可能匹配的集合，也就是说， $\mathbf{G}_\mathbf{x}$ 上的所有匹配的集合，换言之，即所有 $\mathbf{G}_\mathbf{x}$ 的子图，使得每个节点的度数为 0 或 1。

对于任意状态对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{X}_\pi$ ，当且仅当 $\mathbb{P}(\mathbf{y} \mid \mathbf{x}) > 0$ 时，我们记作 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}$ 。在后续讨论中，记 $\mathbb{E}_\mathbf{x}^\pi$ 为在策略 π 下，初始状态为 $\mathbf{x} \in \mathbb{X}_\pi$ 时随机变量的期望值。在接下来的讨论中，我们识别：

- 任何边 $e = \{i, j\} \in E$ 对应的向量为 $\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j \in \mathbb{N}^4$ ；
- 对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ ，任意匹配 $\mathbf{m} \in \mathbf{M}_\mathbf{x}$ 其向量为 $\mathbf{z} \in \mathbb{N}^4$ ，满足对所有 $i \in V$ ， z_i 是匹配 $\mathbf{m}$ 中类别为 i 的物品数量。换句话说，

$$\mathbf{m} \equiv \sum_{\substack{v \in \mathbf{m}: \\ v \text{ 是类型 } i}} \mathbf{e}_i,$$

这样 $\mathbf{x} - \mathbf{m}$ 实际上表示系统处于状态 $\mathbf{x}$ 时执行完所有匹配 $\mathbf{m}$ 后的系统状态。

3. “N-图”模型的优化

3.1. 动态规划。现在我们介绍我们的优化问题。

Definition 3. 一个可接受的线性成本函数 是一种线性映射 c ，其形式为

$$c: \begin{cases} \mathbb{N}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ \mathbf{x} := (x_0, x_1, x_2, x_3) & \longmapsto & c_0 x_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 \end{cases},$$

其系数 c_0, c_1, c_2, c_3 均为非负，并且满足

$$c_2 \leq c_0 \text{ 且 } c_1 \leq c_3.$$

设 $c : \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ 是一个可接受的线性成本函数。对于固定的折扣因子 $\gamma \in (0, 1)$ 和固定的初始状态 $\mathbf{x} \in \mathbb{X}_\pi$ ，我们的目标是对策略 π 进行优化，使得所谓的折扣成本最小化

$$(1) \quad v_\gamma^\pi(\mathbf{x}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \gamma^n \mathbb{E}_\mathbf{x}^\pi [c(X_n)].$$

Definition 4. 设 v 是定义在 $\mathbb{N}^4$ 上的实函数， A 是服从分布 μ 的随机变量。对于任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ ，记

$$L_\mathbf{m}^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E} [v(\mathbf{x} - \mathbf{m} + A)], \text{ 对所有 } \mathbf{m} \in \mathbf{M}_\mathbf{x}$$

以及

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\mathbf{x}) &= \min_{\mathbf{m} \in \mathbf{M}_\mathbf{x}} L_\mathbf{m}^\gamma v(\mathbf{x}) \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \min_{\mathbf{m} \in \mathbf{M}_\mathbf{x}} \mathbb{E} [v(\mathbf{x} - \mathbf{m} + A)]. \end{aligned}$$

然后我们采用动态规划原理，得到对于任何对某策略可行的状态 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ ，

$$\begin{aligned} v(\mathbf{x}) &:= \inf_{\pi \in \text{ADM}} v_\gamma^\pi(\mathbf{x}) \\ &= \inf_{\pi \in \text{ADM}} \mathbb{E}_\mathbf{x}^\pi \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \gamma^n c(X_n) \right] \\ &= \inf_{\pi \in \text{ADM}} \mathbb{E}_\mathbf{x}^\pi \left[c(\mathbf{x}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \gamma^n c(X_n) \right] \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \inf_{\pi \in \text{ADM}} \mathbb{E}_\mathbf{x}^\pi \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \gamma^n c(X_{n+1}) \right] \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \inf_{\substack{\mathbf{y} \in \mathbb{N}^4: \\ \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y} \text{ for some } \pi \in \text{ADM}}} \mathbb{E} [v(\mathbf{y})] \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \min_{\mathbf{m} \in \mathbf{M}_\mathbf{x}} \mathbb{E} [v(\mathbf{x} - \mathbf{m} + A)] = L^\gamma v(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

映射 v 被称为我们优化问题的价值函数，上述论述表明 v 满足贝尔曼类型的一个不动点方程：对所有对某策略可行的 $\mathbf{x}$ ，

$$(2) \quad v(\mathbf{x}) = L^\gamma v(\mathbf{x}).$$

本文重点展示了一种简单策略，该策略能够在“N”-图的情况下实现 (2) 的解。

3.2. 阈值型决策规则. 如果一个决策规则在 ℓ_2 中是阈值型，且优先考虑 ℓ_1 和 ℓ_3 ，则表示它在根据剩余项目数 0 和 2 之间的差异确定的阈值之前，会先匹配所有可能的 ℓ_1 和 ℓ_3 边，然后才匹配一定数量的 ℓ_2 边。形式化地表示为，

Definition 5. 设 $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 是一族属于 $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ 的元素。映射 $u: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{N}^4$ 被称为在 ℓ_2 上具有阈值 $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ ，并且对 ℓ_1 和 ℓ_3 具有优先级的阈值型决策规则，如果它可以表示为

$$u(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - m(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{N}^4,$$

其中

$$m: \begin{cases} \mathbb{N}^4 & \longrightarrow & \mathbb{N}^4 \\ \mathbf{x} & \longmapsto & (x_0 \wedge x_1)\ell_1 + (x_2 \wedge x_3)\ell_3 + k_{t_{i(\mathbf{x})}}(\mathbf{x})\ell_2 \end{cases},$$

满足

$$\begin{cases} k_t(\mathbf{x}) &= ((x_1 - x_0) \wedge (x_2 - x_3) - t)^+; \\ i(\mathbf{x}) &= (x_1 - x_0) - (x_2 - x_3). \end{cases}$$

我们用 $\mathcal{S}$ 表示阈值决策规则的集合。如果策略 π 由 $\mathcal{S}$ 中的决策规则构成，则称其为 阈值型 策略。

3.3. 主要结果. 以下结果表明，我们可以通过在任何时刻应用阈值类型的匹配策略，在长期内实现成本最小化，这传达了一个自然的理念，即在缓冲区达到一定拥塞状态之前，优先匹配边 ℓ_3 和 ℓ_1 ，而不是边 ℓ_2 。具体如下，

Theorem 1. 对于折扣成本问题，在定义 3 的假设下，存在一个阈值型的最优平稳策略。

定理 1 的证明见第 4 节。

Remark 1. 重要的是，上述结果成立的前提不受所考虑模型不稳定性的影响——这一点由文献 [12] 中定理 2 的第一个断言所暗示，因为 ‘N’ 图是二分图。很容易观察到，式 (1) 中的量对所有 π 和 $\mathbf{x}$ 都是良定义的，因为对所有 n ，求和的第 n 项都被上界限制为 $\gamma^n (\max\{c_0, \dots, c_3\}(|\mathbf{x}| + n))$ 。

4. 定理 1 的证明

我们将关键地使用以下结果，

Theorem 2 ([16], 6.11.3). 假设存在一个函数 $w: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ ，使得

(i) 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$,

$$\sup_{\mathbf{z} \in \mathbb{N}^4: \mathbf{x} - \mathbf{z} \in \mathbb{N}^4} \frac{c(\mathbf{x} - \mathbf{z})}{w(\mathbf{x})} < +\infty \quad \text{且} \quad \sup_{\mathbf{z} \in \mathbb{N}^4: \mathbf{x} - \mathbf{z} \in \mathbb{N}^4} \frac{1}{w(\mathbf{x})} \sum_{\mathbf{y}} \mathbb{P}(\mathbf{y}|\mathbf{x} - \mathbf{z}) w(\mathbf{y}) < +\infty.$$

(ii) 对所有 $\varepsilon \in [0 : 1)$ ，存在 $\eta \in [0 : 1)$ 和 $p \in \mathbb{N}^*$ ，使得对于所有 p 元组 $\pi = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ ，其中 u_i 是确定性的马尔可夫决策规则， $u_i: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{N}^4$,

$$\varepsilon^p \mathbb{E}_{\mathbf{x}}^{\pi} [w(X_p)] < \eta w(\mathbf{x}).$$

(iii) 若定义

$$V_w = \left\{ v: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+ : \sup_{x \in \mathbb{N}^4} \frac{v(\mathbf{x})}{w(\mathbf{x})} < \infty \right\},$$

则对所有 $v \in V_w$, 存在一个确定性的马尔可夫决策规则 u , 使得对所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$,

$$L^\gamma v(\mathbf{x}) = L_{u(\mathbf{x})}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

还假设存在两个集合 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{D}$, 满足

- (1) $\mathcal{V}$ 在 L^γ 运算下以及点态收敛下保持不变;
- (2) 若 $v \in \mathcal{V}$, 则存在确定性的马尔可夫决策规则 $u \in \mathcal{D}$, 使得对所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$,

$$L^\gamma v(\mathbf{x}) = L_{u(\mathbf{x})}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

则存在一个最优的平稳策略 π^* , 由单一的马尔可夫决策规则 $u^* \in \mathcal{D}$ 结构化。

策略如下。我们首先定义一组测试函数 $\mathcal{V}$, 该集合在算子 L^γ 的作用下保持稳定, 并且对于任意 $v \in \mathcal{V}$, 我们总能找到一个阈值类型的决策规则 $m \in \mathcal{D}$, 使得对于所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$, 等式 (2) 成立。

4.1. 价值函数的性质.

Definition 6. 一个映射 $v: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ 被称为 在 ℓ_1 上递增, 如果对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 满足

$$v(\mathbf{x}) \leq v(\mathbf{x} + \ell_1).$$

同样地, 一个映射 $v: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ 被称为 在 ℓ_3 上递增, 若对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 满足

$$v(\mathbf{x}) \leq v(\mathbf{x} + \ell_3).$$

合理地认为, 如果我们在匹配一个 ℓ_2 边和同时匹配一个 ℓ_1 边及一个 ℓ_3 边之间有选择, 我们更倾向于后者。因此有以下定义,

Definition 7. 我们称函数 $v: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ 属于 $\mathcal{I}'$, 如果对于所有满足 $x_1 x_2 > 0$ 的 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$, 有

$$\begin{cases} v(\mathbf{x}) \leq v(\mathbf{x} + \ell_1 - \ell_2) \\ v(\mathbf{x}) \leq v(\mathbf{x} + \ell_3 - \ell_2). \end{cases}$$

此外, 我们想强调的是, 在序列中保留类别为 1 或 2 的项变得越来越没有意义。因此有以下定义,

Definition 8. 我们称函数 $v: \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$ 在 ℓ_2 上是凸的, 并记作 $v \in \mathcal{C}_2$, 如果对于所有满足 $x_2 \geq x_3 - 1$ 且 $x_1 \geq x_0 - 1$ 的状态 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$,

$$v(\mathbf{x} + 2\ell_2) - v(\mathbf{x} + \ell_2) \geq v(\mathbf{x} + \ell_2) - v(\mathbf{x}).$$

4.2. **最优策略.** 我们现在展示这些性质已经足够满足所需性质，即解决 (2) 的值函数对应于由固定阈值决策规则构成的策略。我们有如下结论，

$$iPLACEHOLDERENV_20i$$

证明. 令 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ ，且令 $\mathbf{m}^0 \in \mathbf{M}_{\mathbf{x}}$ 。我们令 $\mathbf{m}^1$ 为在状态 $\mathbf{x} - \mathbf{m}$ 中执行所有仍可行的边 ℓ_1 和 ℓ_3 的匹配所得到的匹配，即，

$$\mathbf{m}^1 = \mathbf{m}^0 + (x_0 - m_0^0) \wedge (x_1 - m_1^0) \ell_1 + (x_2 - m_2^0) \wedge (x_3 - m_3^0) \ell_3.$$

由于 $v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3$ 且 $\mathbf{m}^1$ 可以通过连续添加仅含 ℓ_1 和 ℓ_3 边从 $\mathbf{m}^0$ 得到，我们有

$$L_{\mathbf{m}^1}^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L_{\mathbf{m}^0}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

记 n_2^1 为 $\mathbf{m}^1$ 中 ℓ_2 边的数量。我们接下来将找到一个至少同样优的匹配，其具有 $\min(x_0, x_1)$ 条 ℓ_1 边。为此，我们定义 $\mathbf{m}^2$ 为通过将尽可能多的 ℓ_2 边转换为 ℓ_1 边从 $\mathbf{m}^1$ 得到的匹配，即，

$$\mathbf{m}^2 = \mathbf{m}^1 + (n_2^1 \wedge (x_0 - m_0^1))(\ell_1 - \ell_2).$$

由于 $\mathbf{m}^2$ 可以通过有限次添加 $\ell_1 - \ell_2$ 从 $\mathbf{m}^1$ 得到，我们得到

$$L_{\mathbf{m}^2}^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L_{\mathbf{m}^1}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

注意，匹配 $\mathbf{m}^2$ 恰好有 $x_0 \wedge x_1$ 条 ℓ_1 边。事实上，如果不是，则会出现以下两种情况之一：

但 (i) 与 $\mathbf{m}^1$ 的定义相矛盾，(ii) 与 $\mathbf{m}^2$ 的定义矛盾，矛盾成立。

现在令 n_2^2 为 $\mathbf{m}^2$ 中的 ℓ_2 边数（注意若 $x_0 - m_0^1 \geq n_2^1$ ，则 $n_2^2 = 0$ ）。我们定义 $\mathbf{m}^3$ 为通过将尽可能多的 ℓ_2 边转换为 ℓ_3 边从 $\mathbf{m}^2$ 得到的匹配，即，

$$\mathbf{m}^3 = \mathbf{m}^2 + (n_2^2 \wedge (x_3 - m_3^2))(\ell_3 - \ell_2).$$

同理，由于 $\mathbf{m}^3$ 可以通过有限次添加 $\ell_3 - \ell_2$ 从 $\mathbf{m}^2$ 得到，我们有

$$L_{\mathbf{m}^3}^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L_{\mathbf{m}^2}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

注意，匹配 $\mathbf{m}^3$ 也恰好有 $x_3 \wedge x_2$ 条 ℓ_3 边。事实上，如果不是，则我们要么会在 $\mathbf{x} - \mathbf{m}^3$ 中找到正数个未匹配的 3 项和正数个未匹配的 2 项，要么在 $\mathbf{m}^2$ 中找到正数个与 1 项匹配的 2 项，这与 $\mathbf{m}^1$ 和 $\mathbf{m}^3$ 的定义均矛盾。

综上，我们已证明对于任意匹配 $\mathbf{m}^0$ ，均可找到匹配 $\mathbf{m}^3$ ，其恰有 $\min(x_0, x_1)$ 条 ℓ_1 边和 $\min(x_2, x_3)$ 条 ℓ_3 边，且满足

$$L_{\mathbf{m}^3}^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L_{\mathbf{m}^0}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

由于可能的匹配数有限，证明完毕。 $\square$

注意以下结果

证明. 首先, 容易验证任何满足定义 3 的线性成本函数 c 特别属于 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$ 。例如, 对于任意满足 $x_1 x_2 > 0$ 的 $\mathbf{x}$,

$$c(\mathbf{x} + \ell_1 - \ell_2) - c(\mathbf{x}) = c(\ell_1) - c(\ell_2) = c_0 - c_2 \geq 0,$$

其他情况类同。令 $v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$ 。首先令 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$, 且 $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \ell_1$ 。根据引理 1, 我们可以选择匹配 $\bar{\mathbf{m}} = (\bar{m}_0, \bar{m}_1, \bar{m}_2, \bar{m}_3) \in \mathbf{M}_{\bar{\mathbf{x}}}$, 匹配所有可能的 ℓ_1 和 ℓ_3 边, 且满足 $L_{\bar{\mathbf{m}}}^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}})$ 。特别地, $\bar{m}_0 \geq 1$ 且 $\bar{m}_1 \geq 1$, 因此我们可以定义匹配 $\mathbf{m} = \bar{\mathbf{m}} - \ell_1 \in \mathbf{M}_{\mathbf{x}}$, 使得 $\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{m}} = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ 。1d0

上述对任意 $\mathbf{x}$ 均成立, 故 $L^\gamma v \in \mathcal{I}_1$, 同理可得 $L^\gamma v \in \mathcal{I}_3$ 。

接着证明 $L^\gamma v \in \mathcal{I}'$ 。令 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 且满足 $x_1 x_2 > 0$, $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \ell_1 - \ell_2$ 。根据引理 1, 我们可以选择匹配 $\tilde{\mathbf{m}} = (\tilde{m}_0, \tilde{m}_1, \tilde{m}_2, \tilde{m}_3) \in \mathbf{M}_{\tilde{\mathbf{x}}}$, 匹配所有可能的 ℓ_1 和 ℓ_3 边, 且满足 $L_{\tilde{\mathbf{m}}}^\gamma v(\tilde{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\tilde{\mathbf{x}})$ 。同样地, 有 $\tilde{m}_0 \geq 1$ 且 $\tilde{m}_1 \geq 1$, 因此匹配 $\mathbf{m}' := \tilde{\mathbf{m}} + \ell_2 - \ell_1$ 是 $\mathbf{M}_{\mathbf{x}}$ 的元素, 且 $\tilde{\mathbf{x}} - \tilde{\mathbf{m}} = \mathbf{x} - \mathbf{m}'$ 。因 $d_j! \Psi < PLACEHOLDER_E NV_2 4 > - < 0 \text{fi} \Sigma \tilde{\mathbf{x}}$ 替换为 $\mathbf{x} + \ell_3 - \ell_2$, 同样成立。这表明 $L^\gamma v \in \mathcal{I}'$, 证明结束。 proof

PLACEHOLDER_E NV_2 5 >

证明. 首先, 观察若 $i \leq 0$, 由 v 的凸性, 存在 $t_i \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, 使得序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_{j \in \mathbb{N}}$ 在区间 $[0, t_i]$ 上递减, 在 $[t_i, +\infty]$ 上递增。同理, 若 $i \geq 0$, 由 v 的凸性, 存在 $t_i \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, 使得序列 $(\mathbb{E}[v(A + i\mathbf{e}_1 + j\ell_2)])_{j \in \mathbb{N}}$ 在区间 $[0, t_i]$ 上递减, 在 $[t_i, +\infty]$ 上递增。我们称 m^* 为以 $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 为阈值的决策规则。

现在令 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 。根据引理 1, 存在匹配 $\mathbf{m} \in \mathbf{M}_{\mathbf{x}}$ 实现最小值 $L^\gamma v(\mathbf{x})$, 且匹配所有可能的 ℓ_1 和 ℓ_3 边。令 $k_{\mathbf{x}}$ 为 $\mathbf{m}$ 中 ℓ_2 边的数量。我们处 $\text{ff} \$ K T \text{æ} < PLACEHOLDER_E NV_2 6 > \square$

Corollary 1. 对于任意 $0 < \gamma < 1$, 函数集合 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$ 在算子 L^γ 下保持不变。

- (i) 要么在 $\mathbf{x} - \mathbf{m}^2$ 中, 会有正数个未匹配的 0 项和正数个未匹配的 1 项;
- (ii) 要么在 $\mathbf{m}^2$ 中, 会有正数个 1 项与 2 项匹配。

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\mathbf{x}) &\leq L_{\mathbf{m}'}^\gamma v(\mathbf{x}) \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{x} - \mathbf{m}' + A)] \\ &\leq c(\tilde{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\tilde{\mathbf{x}} - \tilde{\mathbf{m}} + A)] \\ &= L_{\tilde{\mathbf{m}}}^\gamma v(\tilde{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\tilde{\mathbf{x}}). \end{aligned}$$

- (1) 如果 $x_0 \leq x_1$ 或 $x_2 \leq x_3$, 则 $k_{\mathbf{x}} = k_{t_{i(\mathbf{x})}}(\mathbf{x}) = 0$ 且 $\mathbf{m} = m^*(\mathbf{x})$ 。因此我们有

$$L_{m^*(\mathbf{x})}^\gamma v(\mathbf{x}) = L_{\mathbf{m}}^\gamma v(\mathbf{x}) = L^\gamma v(\mathbf{x}).$$

(2) 否则, 记 $j(\mathbf{x}) = (x_1 - x_0) \wedge (x_2 - x_3)$, 则有

$$\begin{aligned} L_{m^*}^\gamma v(\mathbf{x}) &= c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + (x_1 - x_0)\mathbf{e}_1 + (x_2 - x_3)\mathbf{e}_2 - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x})\ell_2)] \\ &= c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} \left[v \left(A + (x_1 - x_0 - j(\mathbf{x}))^+ \mathbf{e}_1 + (x_2 - x_3 - j(\mathbf{x}))^+ \mathbf{e}_2 + (j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x})) \ell_2 \right) \right]. \end{aligned}$$

我们处于以下子备选情况:

2a) 如果 $i(\mathbf{x}) \leq 0$, 则

$$L_{m^*}^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + |i(\mathbf{x})|\mathbf{e}_2 + (j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}))\ell_2)].$$

且我们还有

$$L_{\mathbf{m}}^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + i(\mathbf{x})\mathbf{e}_2 + (j(\mathbf{x}) - k_{\mathbf{x}})\ell_2)].$$

我们证明, 在所有情况下,

$$(3) \quad L_{m^*}^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L_{\mathbf{m}}^\gamma v(\mathbf{x}).$$

- 如果 $t_i(\mathbf{x}) = +\infty$, 则有 $k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) = 0 \leq k_{\mathbf{x}}$. 因此 $j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) \geq j(\mathbf{x}) - k_{\mathbf{x}}$. 但在这种情况下, 序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i(x)|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_j$ 是递减的, 这说明了 (3)。
- 如果 $t_i(\mathbf{x}) = 0$, 则序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i(\mathbf{x})|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_j$ 是递增的, 且

$$j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) = 0 \leq j(\mathbf{x}) - k_{\mathbf{x}},$$

再次说明了 (3)。

- 否则, 序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i(\mathbf{x})|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_j$ 在区间 $\llbracket 0, t_i(\mathbf{x}) \rrbracket$ 上递减, 在区间 $\llbracket t_i(\mathbf{x}), +\infty \rrbracket$ 上递增。在该情况下,
 - * 如果 $j(\mathbf{x}) \leq t_i(\mathbf{x})$, 则 $k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) = 0$, 因此

$$t_i(\mathbf{x}) \geq j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) \geq j(\mathbf{x}) - k_{\mathbf{x}}.$$

同样地, 序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i(\mathbf{x})|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_j$ 在 $\llbracket 0, t_i(\mathbf{x}) \rrbracket$ 上递减, 说明了 (3)。

- * 如果 $j(\mathbf{x}) \geq t_i(\mathbf{x})$, 则有 $j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) = t_i(\mathbf{x})$, 且 (3) 来源于序列 $(\mathbb{E}[v(A + |i(\mathbf{x})|\mathbf{e}_2 + j\ell_2)])_j$ 在 $j = t_i(\mathbf{x})$ 处达到最小值。

2b) 如果 $i(\mathbf{x}) > 0$, 则 $j(\mathbf{x}) = x_2 - x_3$, 且有

$$\begin{aligned} L_{m^*}^\gamma v(\mathbf{x}) &= c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + (x_1 - x_0 - j(\mathbf{x}))\mathbf{e}_1 + (j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}))\ell_2)] \\ &= c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + i(\mathbf{x})\mathbf{e}_1 + (j(\mathbf{x}) - k_{t_i(\mathbf{x})}(\mathbf{x}))\ell_2)]; \end{aligned}$$

$$L_{\mathbf{m}}^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\mathbf{x}) + \mathbb{E} [v(A + i(\mathbf{x})\mathbf{e}_1 + (j(\mathbf{x}) - k_{\mathbf{x}})\ell_2)].$$

由于 ℓ_1 和 ℓ_2 之间的对称性, 我们同样得出 (3) 成立, 正如子情况 2a) 中所示。

Lemma 1. 设 $\gamma, v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$ 且 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 。则存在一个匹配 $\mathbf{m} \in \mathbf{M}_{\mathbf{x}}$, 使得

$$L_{\mathbf{m}}^{\gamma} v(\mathbf{x}) = L^{\gamma} v(\mathbf{x}),$$

且该 $\mathbf{m}$ 匹配系统状态为 $\mathbf{x}$ 时所有可能的 ℓ_1 和 ℓ_3 边。

$$\begin{aligned} L^{\gamma} v(\mathbf{x}) &\leq L_{\mathbf{m}}^{\gamma} v(\mathbf{x}) \\ &= c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{x} - \mathbf{m} + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{m}} + A)] \\ &= L_{\bar{\mathbf{m}}}^{\gamma} v(\bar{\mathbf{x}}) = L^{\gamma} v(\bar{\mathbf{x}}). \end{aligned}$$

Proposition 1.

对于任意的 γ 和 $v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{I}'$, 存在一个阈值为 $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 的决策规则 m^* , 使得对于所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$, 有

$$L_{m^*(\mathbf{x})}^{\gamma} v(\mathbf{x}) = L^{\gamma} v(\mathbf{x})$$

4.3. 值函数性质保持. 本节中, 我们旨在寻找一个子集 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{I}'$, 使其在适当选择的 γ 下对 L^{γ} 保持稳定。为此, 我们引入以下两个函数空间,

Definition 9. 我们记 $\mathcal{B}$ 为从 $\mathbb{N}^4$ 到 $\mathbb{R}_+$ 的映射集合, 使得对于所有 $\mathbf{b} \in \mathbb{N}^4$,

- (i) 如果 $\mathbf{b} = (1, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$ 其中 $i \in \{0, 2, 3\}$ 且 $\beta \geq 0$,
- (4) $v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1) \geq v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b});$
- (ii) 如果 $\mathbf{b} = (0, \beta, 0, 1) + \mathbf{e}_i$ 其中 $i \in \{0, 1, 3\}$ 且 $\beta \geq 0$,
- (5) $v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_3) \geq v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{b});$
- (iii) 如果 $\mathbf{b} = (1, 0, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,
- $v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) \geq v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{b}).$

注意以下事实,

Lemma 2. 对于任意 $\beta \geq 0$,

- (i) (4) 对于任意 $v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{B}$ 及 $\mathbf{b} = (1, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, 均成立;
- (ii) (5) 对于任意 $v \in \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{B}$ 及 $\mathbf{b} = (0, \beta, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, 均成立。

证明. (i) 由于 $v \in \mathcal{B}$, 根据定义 9 中断言 (i), 只需验证 (4) 对形如 $\mathbf{b} = (1, 1, \beta, 0)$ 的 $\mathbf{b}$ 成立。由于 $v \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{C}_2$, 因此有

$$v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b}) \leq v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} - \ell_1) \leq v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1).$$

(ii) 同样地, 只需证明 (5) 对形如 $\mathbf{b} = (0, \beta, 1, 1)$ 的 $\mathbf{b}$ 成立。由于 $v \in \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{C}_2$, 我们得到

$$v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{b}) \leq v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{b} - \ell_3) \leq v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_3).$$

□

Definition 10. 我们用 $\mathcal{C}'$ 表示从 $\mathbb{N}^4$ 到 $\mathbb{R}_+$ 的映射集合, 使得对于所有 $\mathbf{c} \in \mathbb{N}^4$,

(i) 如果 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$, $\beta \geq 0$ 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1)) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1) \geq v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{c});$$

(ii) 如果 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$ 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) - \ell_3) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) \geq v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{c});$$

(iii) 如果 $\mathbf{c} = (0, \beta, 0, \alpha) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$, $\beta \geq 0$ 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_3)) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_3) \geq v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_3) - v(\mathbf{c});$$

(iv) 如果 $\mathbf{c} = (1, 0, 0, \alpha) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$ 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_3) - \ell_1) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_3 - \ell_1) \geq v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_3 - \ell_1) - v(\mathbf{c});$$

(v) 如果 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 0, \beta) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha, \beta \geq 2$ 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$,

$$v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1 - \ell_3)) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) \geq v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{c});$$

接下来我们进行关键的技术结果研究, 即对 L^γ 稳定性的研究。

Proposition 2. 对于任意 $0 < \gamma < 1$, 集合

$$\mathcal{V} := \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}' \cap \mathcal{C}_2 \cap \mathcal{B} \cap \mathcal{C}',$$

在算子 L^γ 下是稳定的。

证明. 同样, 显然任意可接受的线性成本函数本身即属于 $\mathcal{V}$ 。令 $v \in \mathcal{V}$ 。根据推论 1, 我们知道 $L^\gamma v$ 属于 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$ 。我们还令 m^* 为 v 的阈值决策规则, 阈值为 $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$, 满足命题 1 的性质。接下来, 我们依次证明 $L^\gamma v$ 也属于 $\mathcal{C}_2$ 、 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}'$ 。

步骤一: $L^\gamma v \in \mathcal{C}_2$. 令 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$, 满足 $x_1 \geq x_0 - 1$ 且 $x_2 \geq x_3 - 1$ 。记 $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \ell_2$, $\bar{\bar{\mathbf{x}}} = \mathbf{x} + 2\ell_2$, 以及随机变量 $\mathbf{b} = \mathbf{x} - m^*(\mathbf{x}) + A$ 。由定义可知 $i(\mathbf{x}) = i(\bar{\mathbf{x}}) = i(\bar{\bar{\mathbf{x}}})$, 记

$$t^* = t_{i(\mathbf{x})} = t_{i(\bar{\mathbf{x}})} = t_{i(\bar{\bar{\mathbf{x}}})}.$$

第一种情况: $x_1 \geq x_0$ 且 $x_2 \geq x_3$ 。我们处于以下情况之一:

(1a) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) > 0$, 则 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) > 0$, 在这种情况下我们得到

$$k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) + 1 = k_{t^*}(\mathbf{x}) + 2$$

因此

$$\mathbf{x} - m^*(\mathbf{x}) = \bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}}) = \bar{\bar{\mathbf{x}}} - m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}}).$$

因此, 由于 $c \in \mathcal{C}_2$, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) &= L_{m^*(\bar{\mathbf{x}})}^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L_{m^*(\mathbf{x})}^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b}) - v(\mathbf{b})] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b}) - v(\mathbf{b})] \\ &= L_{m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}})}^\gamma v(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - L_{m^*(\bar{\mathbf{x}})}^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}). \end{aligned}$$

(1b) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) = 0$ 且 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) > 0$, 那么

$$k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) + 1 = k_{t^*}(\mathbf{x}) + 1.$$

在这种情况下, 我们有

$$\bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{x} - m^*(\mathbf{x}) + \ell_2 \quad \text{且} \quad \bar{\bar{\mathbf{x}}} - m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = \bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}}).$$

因此, 由于 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) + \ell_2 \in \mathbf{M}_{\bar{\mathbf{x}}}$, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) &= c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) + L_{m^*(\bar{\mathbf{x}})}^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L_{m^*(\bar{\mathbf{x}}) + \ell_2}^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) \\ &\leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}). \end{aligned}$$

(1c) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) = k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = 0$, 按照前一情况的推理, 我们得到

$$\bar{\bar{\mathbf{x}}} - m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = \bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}}) + \ell_2 = \mathbf{x} - m^*(\mathbf{x}) + 2\ell_2,$$

这意味着, 由于 v 属于 $\mathcal{C}_2$, 有

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) &= c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2) - v(\mathbf{b})] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2) - v(\mathbf{b} + \ell_2)] = L^\gamma v(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}). \end{aligned}$$

第二种情况: $x_1 = x_0 - 1$ 且 $x_2 \geq x_3$ 。此时有 $\mathbf{b} = (1, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, 且 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) = m^*(\mathbf{x}) + \ell_1$, 因此

$$(6) \quad L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) = c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b})].$$

然后,

(2a) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) > 0$, 则同样有 $m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = m^*(\bar{\mathbf{x}}) + \ell_2$, 因此 $\bar{\bar{\mathbf{x}}} - m^*(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) = \bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}})$ 。因此, 由于 $v \in \mathcal{T}'$, 由 (6) 可得

$$L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) \leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) \leq c(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) = L^\gamma v(\bar{\bar{\mathbf{x}}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}).$$

(2b) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) = 0$, 则有 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) = m^*(\bar{\mathbf{x}})$, 且由于 $c \in \mathcal{C}_2$ 且 $v \in \mathcal{B}$, 由 (6) 可得

$$L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) \leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1)] = L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}).$$

第三种情况: $x_1 \geq x_0$ 且 $x_2 = x_3 - 1$. . 此情况与第二种情况对称, 只需将 ℓ_1 替换为 ℓ_3 , 并使用定义 9 中断言 (ii)。

第四种情况: $x_1 = x_0 - 1$ 且 $x_2 = x_3 - 1$. . 此时 $\mathbf{b}$ 形式为 $(1, 0, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$. 于是 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) = m^*(\mathbf{x}) + \ell_1 + \ell_3$, 且由于 $c \in \mathcal{C}_2$, 我们有

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) &= c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\mathbf{x}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{b})] \\ (7) \quad &\leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{b})]. \end{aligned}$$

接下来有以下情况:

(4a) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) > 0$, 则有 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) = m^*(\bar{\mathbf{x}}) + \ell_2$, 因此 $\bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}}) = \bar{\mathbf{x}} - m^*(\bar{\mathbf{x}})$. 由此结合 (7) 以及 $v \in \mathcal{I}' \cap \mathcal{I}_1$ 的事实, 可得

$$L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) \leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b}) - v(\mathbf{b})] = L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}).$$

(4b) 如果 $k_{t^*}(\bar{\mathbf{x}}) = 0$, 则 $m^*(\bar{\mathbf{x}}) = m^*(\bar{\mathbf{x}})$, 因此由于 $v \in \mathcal{B}$, 由 (7) 可知

$$\begin{aligned} L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) &\leq c(\bar{\mathbf{x}}) - c(\bar{\mathbf{x}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3)] \\ &= L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}), \end{aligned}$$

这就完成了第四种情况的证明。

总之, 在所有情况中均有

$$L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\mathbf{x}) \leq L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}) - L^\gamma v(\bar{\mathbf{x}}).$$

由于对所有满足 $x_1 \geq x_0 - 1$ 与 $x_2 \geq x_3 - 1$ 的 $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^4$ 均成立, 我们得出结论: $L^\gamma v \in \mathcal{C}_2$ 。

步骤二: $L^\gamma v \in \mathcal{B}$.

断言 (i). 我们首先验证定义 9 中的断言 (i)。假设 $\mathbf{b} = (1, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\beta \geq 0$ 且 $i \in \{0, 2, 3\}$. 在证明的这一部分, 我们记 $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1$, $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = \mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1$, 且令 $t^* = t_i(\bar{\mathbf{b}}) = t_i(\bar{\bar{\mathbf{b}}})$. 我们将证明对于每个 $i \in \{0, 2, 3\}$, 有 $L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) \leq L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}})$:

(ia) 如果 $i = 0$, 则 $\mathbf{b} = (2, 0, \beta, 0)$, $\bar{\mathbf{b}} = (1, 0, \beta+1, 0)$ 且 $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (1, 1, \beta+2, 0)$, 这意味着 $m^*(\mathbf{b}) = m^*(\bar{\mathbf{b}}) = \mathbf{0}$ 且 $m^*(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = \ell_1$. 因此由于 $c \in \mathcal{B}$, 由定义 10 的 (i) 可知

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + A + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + A + 2(\ell_2 - \ell_1)) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

(ib) 如果 $i = 2$, 则 $\mathbf{b} = (1, 0, \beta + 1, 0)$, $\bar{\mathbf{b}} = (0, 0, \beta + 2, 0)$ 且 $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (0, 1, \beta + 3, 0)$, 满足 $m^*(\mathbf{b}) = m^*(\bar{\mathbf{b}}) = \mathbf{0}$ 且 $m^*(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}})\ell_2$. 那么,

– 如果 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 0$, 则根据引理 2 的 (i) 有

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + A + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + A + 2\ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

– 如果 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 1$, 则由于 $v \in \mathcal{I}'$,

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + A + \ell_2 - \ell_1) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) = L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

(ic) 当 $i = 3$ 时, $\mathbf{b} = (1, 0, \beta, 1)$, $\bar{\mathbf{b}} = (0, 0, \beta + 1, 1)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (0, 1, \beta + 2, 1)$ 。此时我们区分三种情况:

– 如果 $\beta \geq 1$ 且 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 0$, 则对 $\mathbf{b} - \ell_3 + A$ 应用引理 2 的 (i) 条件, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} - \ell_3 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\beta \geq 1$ 且 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 1$, 由于 $v \in \mathcal{I}'$, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} - \ell_3 + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) \\ &= c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\bar{\bar{\mathbf{b}}} - \ell_2 - \ell_3 + A) - v(\bar{\bar{\mathbf{b}}} - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\beta = 0$ 且 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 0$, 则对 $\mathbf{b} + A$ 应用定义 9 的 (iii) 条件, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\beta = 0$ 且 $k_{t^*}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 1$, 则依次利用 v 是 $\mathcal{I}_3$ 和 $\mathcal{I}'$ 的元素, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 + A) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) = L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

断言 (ii). 由于 ℓ_1 和 ℓ_3 的对称性, 断言 (ii) 的证明类似于断言 (i), 使用定义 10 中的断言 (v)。

断言 (iii). 设 $\mathbf{b} = (1, 0, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, 记 $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3$, $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = \mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3$ 。我们证明对于每个 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, 有 $L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) \leq L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}})$ 。

(iiia) 如果 $i = 0$, 则 $\mathbf{b} = (2, 0, 0, 1)$, $\bar{\mathbf{b}} = (1, 0, 0, 0)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (1, 1, 1, 0)$ 。然后, 根据定义 10 中断言 (ii), 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2(\ell_2 - \ell_1) - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

(iiib) 如果 $i = 1$, 则 $\mathbf{b} = (1, 1, 0, 1)$, $\bar{\mathbf{b}} = (0, 1, 0, 0)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (0, 2, 1, 0)$ 。我们区分两种情况:

– 如果 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{b}})}}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 0$, 则对 $\mathbf{b} - \ell_1 + A$ 应用引理 2 中断言 (ii) ($\beta = 0$), 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + 2\ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

– 如果 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{b}})}}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 1$, 因为 $v \in \mathcal{I}'$, 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}) - L^\gamma(\mathbf{b}) &= c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{b}}) - c(\mathbf{b}) \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) \\ &= c(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - c(\bar{\mathbf{b}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{b} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

- (iiic) 当 $i = 2$ 时, $\mathbf{b} = (1, 0, 1, 1)$, $\bar{\mathbf{b}} = (0, 0, 1, 0)$, $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (0, 1, 2, 0)$ 。此情况与 (iiib) 对称, 若 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{b}})}}(\bar{\bar{\mathbf{b}}}) = 0$, 则对 $\mathbf{b} - \ell_3 + A$ 应用引理 2 中断言 (i) ($\beta = 0$)。
- (iiid) 当 $i = 3$ 时, $\mathbf{b} = (1, 0, 0, 2)$, $\bar{\mathbf{b}} = (0, 0, 0, 1)$, $\bar{\bar{\mathbf{b}}} = (0, 1, 1, 1)$, 论证与 (iiia) 对称, 现应用定义 10 中的断言 (iii)。

步骤三: $L^\gamma v \in \mathcal{C}'$.

断言 (i). 首先证明 L^γ 满足定义 10 中的断言 (i)。令 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, \beta, 0) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$, $\beta \geq 0$, 且 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ 。记 $\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = \mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1)$ 。

- (ia) 如果 $i = 0$, 那么我们得到 $\mathbf{c} = (\alpha + 1, 0, \beta, 0)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha, 0, \beta + 1, 0)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 1, 0, \beta + 2, 0)$ 。因此由于 $c \in \mathcal{C}'$, 对 v 应用定义 10 中的断言 (i), 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

- (ib) 如果 $i = 1$, 那么 $\mathbf{c} = (\alpha, 1, \beta, 0)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 1, \beta + 1, 0)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 1, \beta + 2, 0)$, 因此

$$(8) \quad L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) = c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)].$$

我们处于以下两种情况之一:

- 如果 $\alpha = 2$ 且 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{c}})}}(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) = 0$, 那么对 $\mathbf{b} := \mathbf{c} - \ell_1 + A$ 应用引理 2 的断言 (i), 我们从 (8) 得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

- 如果 $\alpha = 2$ 且 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{c}})}}(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) = 1$, 由于 $v \in \mathcal{I}'$, (8) 意味着

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &\leq c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} - \ell_1 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) \\ &= c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

- 如果 $\alpha > 2$, 那么对 $\mathbf{c} - \ell_1 + A$ 应用定义 10 中的断言 (i), (8) 导致

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 3\ell_1 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(ic) 当 $i = 2$ 时, $\mathbf{c} = (\alpha, 0, \beta + 1, 0)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 0, \beta + 2, 0)$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 0, \beta + 3, 0)$ 。与 (ia) 类似, 应用定义 10 中断言 (i) 于 v , 得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(id) 当 $i = 3$ 时, $\mathbf{c} = (\alpha, 0, \beta, 1)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 0, \beta + 1, 1)$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 0, \beta + 2, 1)$ 。有以下情况:

– 如果 $\beta > 0$, 则对 $\mathbf{c} - \ell_3$ 应用定义 10 的断言 (i), 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_3 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\beta = 0$, 则对 $\mathbf{c}$ 应用定义 10 的断言 (ii), 表明

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

这表明 $L^\gamma v$ 满足定义 10 中的断言 (i)。

断言 (ii). 现在证明 L^γ 满足定义 10 中的断言 (ii)。令 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 0, 1) + \mathbf{e}_i$, 其中 $\alpha \geq 2$, $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ 。记 $\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = \mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) - \ell_3$ 。

(iia) 如果 $i = 0$, 则 $\mathbf{c} = (\alpha + 1, 0, 0, 1)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha, 0, 0, 0)$ 且 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 1, 0, 1, 0)$ 。

因此, 由于 v 满足定义 10 的 (ii),

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(iib) 如果 $i = 1$, 则得到 $\mathbf{c} = (\alpha, 1, 0, 1)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 1, 0, 0)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 1, 1, 0)$ 。然后,

(9)

$$L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) = c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)].$$

接下来我们处于以下两种情况之一:

– 如果 $\alpha = 2$ 且 $k_{t_i(\bar{\mathbf{c}})}(\bar{\mathbf{c}}) = 0$, 则对 $\mathbf{b} = \mathbf{c} - \ell_1 + A$ 应用定义 9 的 (iii), 由 (9) 得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma\mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\alpha = 2$ 且 $k_{t_{i(\bar{\mathbf{c}})}}(\bar{\mathbf{c}}) = 1$, 则由于 $v \in \mathcal{I}_3 \cap \mathcal{I}'$, (9) 蕴含

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &\leq c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} - \ell_1 + \ell_2 - \ell_1 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) \\ &= c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

– 如果 $\alpha > 2$, 我们对 $\mathbf{c} - \ell_1 + A$ 应用定义 10 的 (ii)。则 (9) 蕴含

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 3\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(iic) 当 $i = 2$ 时, $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 1, 1)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 0, 1, 0)$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 0, 2, 0)$ 。
应用定义 10 中断言 (i) 于 $\mathbf{c} - \ell_3 + A$, 得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_3 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1) - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(iid) 当 $i = 3$ 时, $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 0, 2)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 0, 0, 1)$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 0, 1, 1)$ 。
应用定义 10 中断言 (v), 得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - 2\ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

断言 (iii) 和 (iv). 由于 ℓ_1 和 ℓ_3 的对称性, 断言 (iii) 和 (iv) 的证明分别与断言 (i) 和 (ii) 类似。

断言 (v). 最后我们证明 $L^\gamma v$ 满足定义 10 中的断言 (v)。令 $\mathbf{c} = (\alpha, 0, 0, \beta) + \mathbf{e}_i$, 其中 $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, $\alpha \geq 2$, $\beta \geq 2$, 记 $\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3$, $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = \mathbf{c} + 2(\ell_2 - \ell_1 - \ell_3)$ 。

(va) 如果 $i = 0$, 则 $\mathbf{c} = (\alpha + 1, 0, 0, \beta)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha, 0, 0, \beta - 1)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 1, 0, 0, \beta - 2)$ 。由于 v 满足定义 10 中的断言 (v), 我们得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - 2\ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - \ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(vb) 如果 $i = 1$, 则 $\mathbf{c} = (\alpha, 1, 0, \beta)$, $\bar{\mathbf{c}} = (\alpha - 1, 1, 0, \beta - 1)$ 和 $\bar{\bar{\mathbf{c}}} = (\alpha - 2, 1, 0, \beta - 2)$ 。此时我们处于以下两种情况之一:

- 如果 $\alpha = 2$ ，则将定义 10 中的断言 (iv) 应用于 v 和 $\mathbf{c} - \ell_1 + A$ ，得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 2\ell_1 - 2\ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

- 如果 $\alpha > 2$ ，则将定义 10 中的断言 (v) 应用于 v 和 $\mathbf{c} - \ell_1 + A$ ，得到

$$\begin{aligned} L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}) - L^\gamma(\mathbf{c}) &= c(\bar{\mathbf{c}}) - c(\mathbf{c}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A) - v(\mathbf{c} - \ell_1 + A)] \\ &\leq c(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - c(\bar{\mathbf{c}}) + \gamma \mathbb{E}[v(\mathbf{c} + 2\ell_2 - 3\ell_1 - 2\ell_3 + A) - v(\mathbf{c} + \ell_2 - 2\ell_1 - \ell_3 + A)] \\ &= L^\gamma(\bar{\bar{\mathbf{c}}}) - L^\gamma(\bar{\mathbf{c}}). \end{aligned}$$

(vc) 当 $i = 2$ 时，与 (vb) 对称。

(vd) 当 $i = 3$ 时，与 (va) 对称。

至此，证明完成，即 $L^\gamma v \in C'$ 。 $\square$

4.4. 定理 1 证明的总结. 我们验证定理 2 的假设条件是否满足，对于集合 $\mathcal{V}$ ，该集合已在命题 2 中证明在算子 L^γ 作用下保持稳定。同样显然它在点态收敛下也是稳定的，这证明了断言 1)。设 $\mathcal{D} \equiv \mathcal{S}$ ，断言 2) 由命题 1 保证。

接下来我们验证代价函数 c 是否满足定理 2 的假设条件 (i)-(iii)。为此，令

$$w = \begin{cases} \mathbb{N}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + 1 \end{cases}.$$

- (i) 对于所有满足 $\mathbf{x}, \mathbf{z} \in \mathbb{N}^4$ 且 $\mathbf{x} - \mathbf{z} \in \mathbb{N}^4$ 的情况，我们有 $c(\mathbf{x})/w(\mathbf{x}) \leq \max(c_0, c_1, c_2, c_3)$ 。此外，每个时间步只有一次到达，这意味着

$$\begin{aligned} \frac{1}{w(\mathbf{x})} \sum_{\mathbf{y}} \mathbb{P}(\mathbf{y} | \mathbf{x} - \mathbf{z}) w(\mathbf{y}) &= \mathbb{E} \left[\frac{w(\mathbf{x} - \mathbf{z} + \mathbf{a})}{w(\mathbf{x})} \middle| A = \mathbf{a} \right] \leq \mathbb{E} \left[\frac{w(\mathbf{x} + \mathbf{a})}{w(\mathbf{x})} \middle| A = \mathbf{a} \right] \\ &= \frac{\sum_{i=0}^3 x_i + 2}{3} \leq 2. \end{aligned}$$

- (ii) 令 π_0 为“无匹配”策略。通过相同的论证，我们证明对于所有 J 步策略 π ，对于所有 $\mathbf{x}$ ，

$$\mathbb{E}_{\mathbf{x}}^\pi [w(X_p)] \leq \mathbb{E}_{\mathbf{x}}^{\pi_0} [w(X_p)] \leq w(\mathbf{x}) + p,$$

因此

$$\frac{\varepsilon^p}{w(\mathbf{x})} \mathbb{E}_{\mathbf{x}}^\pi [w(X_p)] \leq \frac{\varepsilon^p (w(\mathbf{x}) + p)}{w(\mathbf{x})} \leq \varepsilon^p (p + 1),$$

只需选择 $p \in \mathbb{N}$ 使得 $\varepsilon^p(p+1) < \frac{1}{2} < 1$ 即可得出结论。

- (iii) 最后一个条件得以满足, 因为在本例中, 根据引理 1, 对于所有 v 和 $\mathbf{x}$, $L^\gamma v(\mathbf{x})$ 可通过对有限子集取下界来确定。

证明至此结束。

REFERENCES

- [1] Ivo Adan, Ana Bušić, Jean Mairesse, and Gideon Weiss. Reversibility and further properties of FCFS infinite bipartite matching. *Mathematics of Operations Research*, 43(2):598–621, 2018.
- [2] Jocelyn Begeot, Irène Marcovici, and Pascal Moyal. Stability regions of systems with compatibilities, and ubiquitous measures on graph. *Queueing Systems: Theory and Applications*, 103(3-4):275–312, 2023.
- [3] Ana Bušić, Varun Gupta, and Jean Mairesse. Stability of the bipartite matching model. *Advances in Applied Probability*, 45(2):351–378, 2013.
- [4] Ana Bušić and Sean Meyn. Approximate optimality with bounded regret in dynamic matching models. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, 43(2):75–77, 2015.
- [5] Arnaud Cadas, Ana Bušić, and Josu Doncel. Optimal control of dynamic bipartite matching models. In *Proceedings of the 12th EAI International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools*, pages 39–46, 2019.
- [6] R. Caldentey, E. Kaplan, and G. Weiss. FCFS infinite bipartite matching of servers and customers. *Adv. Appl. Probab.*, 41(3):695–730, 2009.
- [7] Céline Comte. Stochastic non-bipartite matching models and order-independent loss queues. *Stochastic Models*, 38(1):1–36, 2022.
- [8] Céline Comte, Fabien Mathieu, and Ana Bušić. Stochastic dynamic matching: A mixed graph-theory and linear-algebra approach. *ArXiv math.PR/2112.14457*, 2021.
- [9] Itai Gurvich and Amy Ward. On the dynamic control of matching queues. *Stochastic Systems*, 4(2):479–523, 2015.
- [10] Matthieu Jonckheere, Pascal Moyal, Claudia Ramírez, and Nahuel Soprano-Loto. Generalized max-weight policies in stochastic matching. *Stochastic Systems*, 13(1):40–58, 2023.
- [11] Süleyman Kerimov, Itai Ashlagi, and Itai Gurvich. On the optimality of greedy policies in dynamic matching. *Operations Research*, 2023.
- [12] Jean Mairesse and Pascal Moyal. Stability of the stochastic matching model. *Journal of Applied Probability*, 53(4):1064–1077, 2016.
- [13] Pascal Moyal, Ana Bušić, and Jean Mairesse. A product form for the general stochastic matching model. *Journal of Applied Probability*, 58(2):449–468, 2021.
- [14] Pascal Moyal and Ohad Perry. On the instability of matching queues. *The Annals of Applied Probability*, 27(6):3385–3434, 2017.
- [15] Mohammadreza Nazari and Alexander L Stolyar. Reward maximization in general dynamic matching systems. *Queueing Systems: Theory and Applications*, 91(1):143–170, 2019.
- [16] Martin L Puterman. *Markov decision processes: discrete stochastic dynamic programming*. John Wiley & Sons, 2014.